



Esame di Reti di Calcolatori

Soluzione

1. Per ognuna delle seguenti proprietà, si dica se si applica a mezzi trasmissivi condivisi o a mezzi trasmissivi punto-punto. (a) Possono coprire lunghe distanze (100+ km); (b) Permettono la comunicazione broadcast; (c) Richiedono una politica di controllo di accesso al mezzo.

R: (a) Punto-punto. (b) Condivisi. (c) Entrambi.

2. Si vuole utilizzare un mezzo fisico la cui banda è 20MHz, per realizzare un canale di comunicazione di capacità minima 100Mbps. Qual è il minimo SNR accettabile?

R: Si usa SH: $C = B \log(1 + S/R)$, da cui $S/R = 2^{C/B} - 1 = 2^{100/20} - 1 = 31$. Tradotto in dB, è $SNR = 10 \log_{10}(31) = 14.91$ dB.

3. Nella Ethernet: (a) Cosa determina l'inizio di un frame? (b) E cosa la sua terminazione?

R: (a) Il preambolo di 7 byte seguito dal SFD (1 byte) (b) La fine della trasmissione, e quindi dell'occupazione del canale che torna "idle".

4. Un host è collegato ad uno switch Gigabit Ethernet, e trasmette frame con un payload medio di 500 byte. Tenendo conto di IPG e preambolo, qual è la banda netta massima (in Mbps) ottenibile?

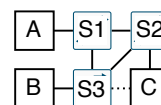
R: Un frame Ethernet prende 8 byte di preambolo + 14 di intestazione + 4 di CRC + 500 di payload = 526 byte = 4208 bit, a cui si aggiungono i 96 dell'IPG, per un totale di 4304 bit. A 1000 Mb/s, ogni bit occupa 1 ns, quindi servono 4,3 μ s per trasmettere un frame. Quindi la banda utile è $500/4.3 = 116,2$ Mbyte/s = 929 Mbps.

Una calcolo più veloce è il seguente: l'overhead è $8+14+4+96/8 = 38$ byte, quindi l'efficienza è $500/(500+38) = 92.9\%$. Quindi la banda utile è $1000 \cdot 0.929 = 929$ Mbps.

5. Diversamente dal Bluetooth classico, in Bluetooth LE ogni transazione di comunicazione avviene come segue: host A manda un frame dati lungo al massimo 41 byte, e B risponde con un frame di ack di 10 byte. Dopo ogni frame (dati o ack) c'è una pausa di 150 μ s. Ricordando che il bitrate base è di 1 Mbps, quanto tempo occupa complessivamente una comunicazione, al massimo?

R: Una comunicazione contiene $(41 + 10) \cdot 8 = 408$ bit, che a 1 Mbps prendono 408 μ s, a cui bisogna aggiungere $150 \cdot 2 = 300 \mu$ s per i spazi tra i frame. In totale sono necessari 708 μ s.

6. La rete a lato è composta da switch ad autoapprendimento, le cui tabelle di inoltro sono già popolate. Ad un certo punto, l'host C viene scollegato da S2 e collegato a S3 (linea tratteggiata). (a) Se ora C invia un frame ad A, a chi viene recapitato? (b) In seguito a questo invio, quali switch modificano le proprie tabelle di inoltro?

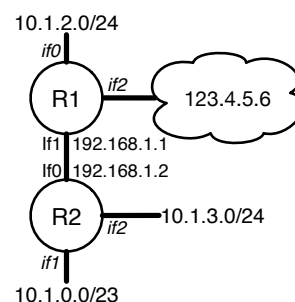


R: (a) Ad A, correttamente, perché S3 conosce la destinazione di A. (b) Solo S1 e S3, non S2.

7. Si dia la tabella di inoltro del router R1, della figura a lato.

R: R1:

Net/CIDR	if	next hop
10.1.2.0/24	if0	-
10.1.0.0/22	if1	192.168.1.2
192.168.1.0/24	if1	-
/	if2	123.4.5.6



8. (a) A cosa serve il protocollo DHCP? (b) Sotto quale condizione è possibile avere in una stessa LAN più di un server DHCP attivi contemporaneamente?

R: (a) Ad implementare la configurazione automatica dei parametri di rete dei dispositivi. (b) Che abbiano range di indirizzi senza sovrapposizioni.

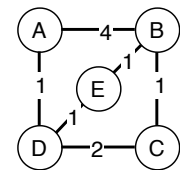
9. I router della rete a lato utilizzano un algoritmo basato sul vettore delle distanze.
(a) Si dia la tabella di instradamento INIZIALE di E. (b) Si dia la tabella di instradamento FINALE di E.

R: (a)

dest	dist	n.h.
B	1	B
D	1	D
E	0	-

(b)

dest	dist	n.h.
A	2	D
B	1	B
C	2	B
D	1	D
E	0	-



10. (a) Quali protocolli di trasporto possono essere usati per inviare dati in multicast? (b) In IPv4, da cosa si deduce che una certa trasmissione è in multicast?

R: (a) UDP. (b) Dal fatto che l'indirizzo di destinazione è in classe D (avere la socket a datagrammi non basta).

11. Nel modello di comunicazione client/server su TCP: (a) Chi esegue l'apertura attiva? (b) E chi esegue la chiusura attiva?

R: (a) Il client. (b) Entrambi possono eseguire la chiusura attiva.

12. Una socket si trova nello stato ESTABLISHED; la socket remota a cui è connessa ha indirizzo I e porta P . (a) Se riceve un segmento con $\text{SYN}=1$, $\text{ACK}=0$ dagli stessi I e P , cosa deve fare? (b) E se invece il segmento con $\text{SYN}=1$, $\text{ACK}=0$ viene da un'altra coppia IP-porta?

R: (a) È quasi sicuramente un duplicato del primo segmento di handshake, quindi può essere ignorato (e lo stato non cambia) (b) Questo è un tentativo di nuova connessione da una socket diversa, quindi può essere tenuta in coda (nel kernel) in attesa che la connessione corrente termini e non viene inviato niente. Nel caso il server sia multi-threaded, è possibile creare un altro thread che serve immediatamente il nuovo client.

13. Un certo host sta trasmettendo dati attraverso una socket TCP, il cui buffer di uscita è di 8000 byte. Ad un certo istante, i parametri sono: $\text{LastByteAck} = 1999$; $\text{LastByteSent} = 2999$; $\text{LastByteWritten} = 3499$. (a) Quanti dati potrebbe ancora spedire, in questo momento? (b) L'applicazione che controlla questa socket, quanti dati può ancora scrivere sulla socket prima di bloccarsi?

R: (a) 500, i byte da $\text{LastByteSent} + 1$ a LastByteWritten . (b) La parte di buffer occupata da dati utili è $\text{LastByteWritten} - \text{LastByteSent} = 3499 - 1999 = 1500$ byte. Quindi lo spazio libero rimanente è $8000 - 1500 = 6500$ byte.

14. Una connessione TCP, con $\text{MSS}=1200$ e recupero veloce, si trova nella fase additiva. Inizia un round con $\text{CongestionWindow} = 8000$. Dopo aver inviato alcuni segmenti lunghi MSS e ricevuto 4 ACK, scade il timeout di un segmento inviato in precedenza. Quanto diventa *CongestionWindow*?

R: L'incremento ricevuto per ogni ACK è di $\text{MSS} \cdot \text{MSS} / \text{CW} = 1200 \cdot 1200 / 8000 = 180$ byte. Quindi, dopo 4 segmenti riscontrati, CW è diventato $8000 + 180 \cdot 4 = 8720$. A questo punto scade il timeout, e quindi CW viene dimezzata diventando 4360.

15. Per ognuno dei seguenti attacchi, si dica se è attivo o passivo e a quale aspetto di sicurezza secondo la triade CIA. (a) Smontare le ruote da un'auto in sosta; (b) Mettere la ganascia bloccaruota; (c) Guardare se sul sedile posteriore ci sono borse o altri bagagli.

R: (a) Attivo, all'integrità. (b) Attivo, alla disponibilità. (c) Passivo, alla confidenzialità.

16. Un flusso di dati $M = M_1, M_2, \dots$ viene cifrato usando AES in modalità OFB, ossia $R_{i+1} = E_K(R_i)$ e $C_i = M_i \oplus R_{i+1}$. R_0 viene inizializzato con un valore IV . (a) Quale vulnerabilità ci può essere se due flussi di dati si cifrano usando la stessa K e lo stesso IV ? (b) Come si può evitare tale pericolo, se IV è generato casualmente (e non si può escludere che si ripeta)?

R: (a) solito attacco del keystream uguale. (b) bisogna cambiare la chiave periodicamente, possibilmente ad ogni flusso. Una chiave di sessione, in pratica.

17. Nel protocollo a lato, M è un messaggio, E è un algoritmo di firma, PR_C è la chiave privata di C , terza parte fidata. (a) M è autenticato per B , ossia B è sicuro dell'origine del messaggio M ? (b) M è integro, ossia B è sicuro che M non sia stato modificato?

1. $A \rightarrow C : H(M)$
2. $C \rightarrow A : E_{PR_C}(H(M))$
3. $A \rightarrow B : M, E_{PR_C}(H(M))$

R: (a) M non è autenticato perché chiunque può eseguire il protocollo come A . (b) No, perché un attaccante può eseguire un attacco MITM modificando il messaggio M , come segue:

3. $A \rightarrow E : M, E_{PR_C}(H(M))$
- 1'. $E \rightarrow C : H(M')$
- 2'. $C \rightarrow E : E_{PR_C}(H(M'))$
- 3'. $E \rightarrow B : M', E_{PR_C}(H(M'))$

18. Durante la generazione di un certificato X.509, sono coinvolti il subject e l'issuer (almeno). (a) Chi genera la chiave privata? (b) Chi decide la durata del certificato? (c) L'issuer salva una copia della chiave privata del subject come backup di sicurezza?

R: (a) Il subject; (b) L'issuer; (c) Non è saggio, la chiave privata deve rimanere privata del subject.